

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Kierunek: Informatyka



Projekt zespołowy systemu informatycznego

System zarządzania treningami na siłowni
Dokumentacja aplikacji webowej

Autorzy: Kuroiedova Evelina, Kvitka Vladyslav, Kryhina Hanna

Nr Albumu: 21656, 22163 ,21685

Semestr: V

Rok akademicki: 2025/26

Lublin, 2026 r.

ARTYKUŁ I. PROJEKT	2
1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU	2
1.2 ZAKRES PROJEKTU	2
1.3 STRUKTURA DOKUMENTU	3
1.4 TERMINOLOGIA I DEFINICJE (SŁOWNIK POJĘĆ)	3
1.5 PROCES REALIZACJI REZERWACJI TRENINGU	3
1.6 ANALIZA SWOT.....	4
ARTYKUŁ II. ANALIZA WYMAGAŃ SYSTEMU.....	4
2.1 WYMAGANIA FUNKCJONALNE	5
2.2 WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE.....	6
2.3 DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA.....	6
2.3.1 Główne przypadki użycia:	6
2.3.2 Opis aktorów i użycia:	6
2.3.3 Scenariusz użycia – przykład	6
ARTYKUŁ III. PROJEKT SYSTEMU.....	7
3.1 ARCHITEKTURA SYSTEMU	7
3.1.1 Warstwy systemu.....	7
3.1.2 Diagram architektury systemu.....	8
3.2 PROJEKT BAZY DANYCH.....	8
3.2.1 Model koncepcyjny danych.....	8
3.2.2 Model logiczny danych	9
3.3 PROJEKT INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI/UX).....	9
3.3.1 Interfejs programu	9
ARTYKUŁ IV. TESTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU.....	10
5.1 PLAN TESTÓW	10
5.2 PLAN WDROŻENIA	11
5.2.1 Etapy wdrożenia	11
5.2.2 Wnioski z wdrożenia	12
ARTYKUŁ V. PODSUMOWANIE.....	12
Wnioski końcowe.....	13
Podsumowanie końcowe	13

ARTYKUŁ I. PROJEKT

1.1 PRZEDMIOT PROJEKTU

Przedmiotem niniejszego projektu jest zaprojektowanie oraz opis systemu informatycznego pod nazwą „**System Zarządzania Treningami na Siłowni**”.

System stanowi aplikację webową przeznaczoną dla użytkowników siłowni, którzy chcą planować, organizować oraz kontrolować swoją aktywność fizyczną.

Głównym założeniem projektu jest stworzenie rozwiązania umożliwiającego użytkownikowi korzystanie z jednego centralnego systemu, który pozwala na:

- utworzenie konta użytkownika,
- logowanie do systemu,
- zarządzanie profilem,
- przeglądanie dostępnych treningów,
- zapisywanie wybranych aktywności,
- korzystanie z narzędzi pomiaru czasu treningu.

Projekt został wykonany jako aplikacja webowa z podziałem na warstwę frontendu oraz backendu.

1.2 ZAKRES PROJEKTU

Zakres projektu obejmuje zaprojektowanie oraz implementację aplikacji internetowej działającej w architekturze klient–serwer.

W ramach projektu wykonano:

Zakres funkcjonalny:

- system rejestracji i logowania użytkownika,
- zarządzanie profilem użytkownika,
- przeglądanie dostępnych treningów,
- rezerwację treningów indywidualnych i grupowych,
- kalendarz zapisanych treningów,

- możliwość usuwania zapisanych treningów,
- moduł timera i stopera.

Zakres techniczny:

- implementację warstwy frontend,
- implementację warstwy backend,

Projekt nie obejmuje wdrożenia produkcyjnego ani integracji z zewnętrznymi systemami płatności.

1.3 STRUKTURA DOKUMENTU

Dokument został podzielony na ogólne rozdziały tematyczne (Artykuły) oraz podpunkty wyjaśniające bardziej szczegółowo poszczególne kwestie.

1.4 TERMINOLOGIA I DEFINICJE (SŁOWNIK POJEĆ)

Użytkownik – osoba korzystająca z aplikacji w celu planowania treningów.

Profil użytkownika – zestaw danych osobowych przechowywanych w systemie.

Trening – aktywność sportowa możliwa do zarezerwowania w systemie.

Rezerwacja treningu – zapis treningu do harmonogramu użytkownika.

Kalendarz treningów – lista zapisanych aktywności użytkownika.

Frontend – część wizualna aplikacji działająca w przeglądarce.

Backend – część serwerowa obsługująca logikę systemu.

Endpoint API – adres URL umożliwiający komunikację frontend–backend.

LocalStorage – lokalne przechowywanie danych w przeglądarce.

1.5 PROCES REALIZACJI REZERWACJI TRENINGU

Proces rezerwacji treningu jest jednym z kluczowych procesów systemu.

Etapy procesu:

1. Użytkownik loguje się do systemu.

2. Przechodzi do sekcji „All training”.
3. Wybiera interesujący trening.
4. Wypełnia proces rezerwacji:
 - typ treningu,
 - data,
 - godzina.
5. System zapisuje trening w harmonogramie użytkownika.
6. Trening zostaje wyświetlony w kalendarzu „My training”.

Proces ten umożliwia użytkownikowi skuteczne planowanie aktywności fizycznej.

1.6 ANALIZA SWOT



Ilustracja 1. Analiza SWOT projektowanego systemu.

ARTYKUŁ II. ANALIZA WYMAGAŃ SYSTEMU

2.1 WYMAGANIA FUNKCJONALNE

Wymagania funkcjonalne opisują działania, które system musi umożliwiać użytkownikowi:

Rejestracja

- utworzenie konta poprzez formularz rejestracji,
- weryfikację poprawności danych,
- zapis danych użytkownika.

Logowanie

- logowanie przy użyciu e-mail i hasła,
- obsługę błędnych danych logowania,
- przekierowanie do strony głównej po zalogowaniu.

Zarządzanie profilem

- podgląd danych użytkownika,
- edycję danych,
- zapis zmian.

Przegląd treningów

- wyświetlenie listy treningów,
- przejście do formularza rezerwacji.

Rezerwacja treningów

- wybór treningu,
- wybór daty i godziny,
- zapis treningu w harmonogramie.

Kalendarz treningów

- widok miesięczny i tygodniowy,
- wyświetlanie zapisanych treningów,
- usuwanie treningów.

Timer i stoper

- odmierzanie czasu treningu,

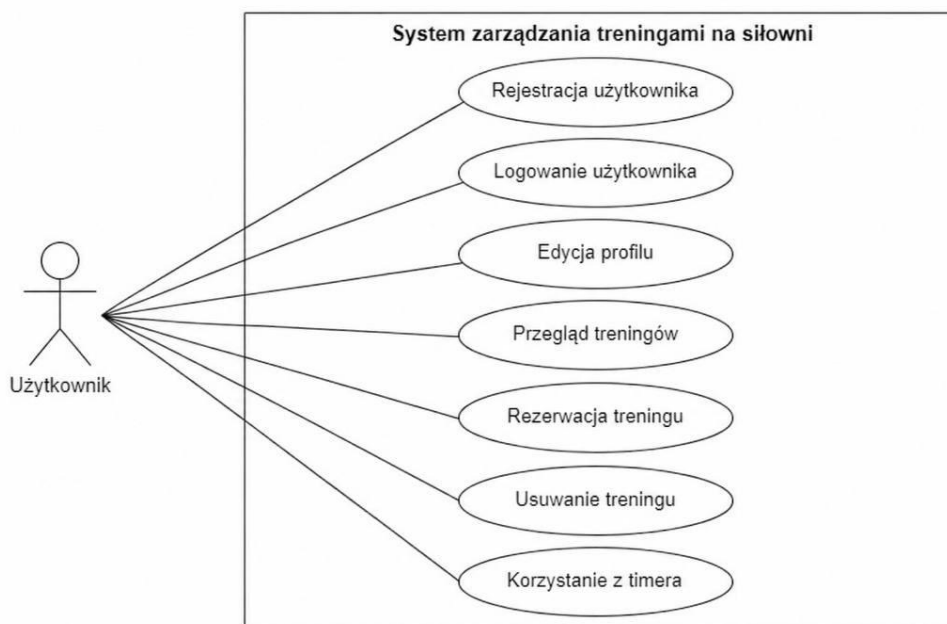
- zatrzymywanie i resetowanie czasu.

2.2 WYMAGANIA NIEFUNKCJONALNE

W projekcie uwzględniono również podstawowe wymagania niefunkcjonalne:

- przejrzystość interfejsu użytkownika,
- spójność wizualna wszystkich stron,
- prostota obsługi,
- poprawne działanie w przeglądarce internetowej,
- możliwość lokalnego uruchomienia projektu,
- podział kodu na frontend i backend,
- czytelna struktura katalogów i plików.

2.3 DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA



Ilustracja 2. Diagram Przypadków Użycia systemu

2.3.1 Główne przypadki użycia:

- rejestracja użytkownika,
- logowanie użytkownika,
- edycja profilu,
- przegląd treningów,
- rezerwacja treningu,

- usuwanie treningu,
- korzystanie z timera.

2.3.2 Opis aktorów i użycia:

Użytkownik

- osoba korzystająca z systemu,
- planuje treningi,
- zarządza profilem.

2.3.3 Scenariusz użycia – przykład

Scenariusz: Rezerwacja treningu

1. Użytkownik loguje się do systemu.
2. Wybiera sekcję „All training”.
3. Kliknięciem wybiera trening.
4. Wprowadza datę i godzinę.
5. System zapisuje trening.
6. Trening pojawia się w kalendarzu.

ARTYKUŁ III. PROJEKT SYSTEMU

3.1 ARCHITEKTURA SYSTEMU

System „System Zarządzania Treningami na Siłowni” został zaprojektowany w architekturze **klient–serwer**. Oznacza to podział aplikacji na dwie główne warstwy: frontend oraz backend, które komunikują się ze sobą za pomocą zapytań HTTP.

3.1.1 Warstwy systemu

1. Warstwa klienta (frontend)

Warstwa frontendowa odpowiada za interakcję z użytkownikiem oraz prezentację danych. Do jej głównych zadań należą:

- wyświetlanie interfejsu użytkownika (HTML/CSS),
- obsługa zdarzeń użytkownika (JavaScript),
- wysyłanie zapytań do serwera (fetch API),

- przechowywanie danych lokalnych w localStorage,
- nawigacja pomiędzy podstronami aplikacji.

Frontend został wykonany w technologii HTML5, CSS3 oraz JavaScript.

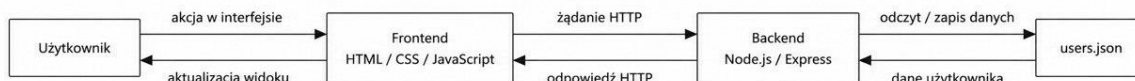
2. Warstwa serwera (backend)

Warstwa backendowa odpowiada za logikę systemu oraz przetwarzanie danych. Do jej zadań należą:

- obsługa rejestracji użytkownika,
- obsługa logowania użytkownika,
- zarządzanie danymi profilu,
- zapis i odczyt danych użytkowników,
- udostępnianie plików frontendowych,
- obsługa endpointów API.

Backend został wykonany w technologii Node.js z wykorzystaniem frameworka Express.js.

3.1.2 Diagram architektury systemu



Ilustracja 3: Diagram architektury systemu

Schemat działania systemu:

Użytkownik → Frontend → Backend → users.json → Backend → Frontend → Użytkownik

Opis przepływu:

1. Użytkownik wykonuje akcję w interfejsie.
2. Frontend wysyła żądanie HTTP do backendu.

3. Backend przetwarza dane i komunikuje się z plikiem users.json.
4. Backend zwraca odpowiedź do frontendu.
5. Frontend aktualizuje widok użytkownika.

3.2 PROJEKT BAZY DANYCH

W obecnej wersji systemu dane nie są przechowywane w relacyjnej bazie danych. Zamiast tego wykorzystano uproszczony model oparty na pliku JSON oraz localStorage.

3.2.1 Model koncepcyjny danych

System przechowuje następujące główne encje:

Użytkownik (User)	Trening (Training)	Harmonogram (Schedule)
Imię i nazwisko	nazwa treningu	lista treningów
e-mail	data	powiązanie z użytkownikiem
hasło	godzina	
Płeć i data urodzenia	typ treningu	
Kraj i miasto	status	
Adres i kod pocztowy		
Numer telefonu		

3.2.2 Model logiczny danych

Każdy użytkownik zapisany jest jako obiekt **JSON**

localStorage

Przeglądarka przechowuje dane:

- currentUserEmail → aktualnie zalogowany użytkownik,
- userTrainings → lista zapisanych treningów.

3.3 PROJEKT INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA (UI/UX)

Interfejs aplikacji został zaprojektowany w sposób prosty i intuicyjny, aby umożliwić łatwą obsługę systemu przez użytkownika.

Główne założenia UI/UX:

- czytelna struktura stron,
- minimalizm graficzny,
- łatwa nawigacja,
- spójna kolorystyka,
- responsywność (dopasowanie do różnych ekranów).

3.3.1 Interfejs programu

Aplikacja składa się z następujących widoków:

- strona logowania,
- strona rejestracji,
- strona główna (Home),
- profil użytkownika,
- lista treningów (All Training),
- kalendarz treningów (My Training),
- moduł timera i stopera.

Każda strona posiada wspólny pasek nawigacyjny umożliwiający przechodzenie między modułami.

ARTYKUŁ IV. TESTOWANIE I WDROŻENIE SYSTEMU

5.1 PLAN TESTÓW

Celem testowania systemu „System Zarządzania Treningami na Siłowni” było sprawdzenie poprawności działania wszystkich funkcjonalności oraz weryfikacja zgodności systemu z wymaganiami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi.

Testy zostały przeprowadzone w sposób manualny w środowisku lokalnym.

Zakres przeprowadzonych testów:

W ramach testowania sprawdzono następujące obszary systemu:

- proces rejestracji użytkownika,

- proces logowania użytkownika,
- obsługa błędnych danych logowania,
- edycja danych profilowych,
- przegląd dostępnych treningów,
- rezerwacja treningów,
- zapis treningu do harmonogramu,
- wyświetlanie treningów w kalendarzu,
- usuwanie zapisanych treningów,
- działanie timera,
- działanie stopera.

Przypadki testowe:

Rejestracja użytkownika

- Oczekiwany wynik: poprawne utworzenie konta
- Wynik: pozytywny

Logowanie użytkownika

- Oczekiwany wynik: dostęp do systemu po poprawnym logowaniu
- Wynik: pozytywny

Błędne logowanie

- Oczekiwany wynik: komunikat o błędzie
- Wynik: pozytywny

Rezerwacja treningu

- Oczekiwany wynik: zapis treningu do harmonogramu
- Wynik: pozytywny

Usuwanie treningu

- Oczekiwany wynik: usunięcie treningu z kalendarza
- Wynik: pozytywny

5.2 PLAN WDROŻENIA

Wdrożenie systemu zostało zaplanowane jako uruchomienie lokalne aplikacji webowej.

System nie jest aktualnie wdrożony na serwerze produkcyjnym i działa w środowisku lokalnym.

5.2.1 Etapy wdrożenia

1. Instalacja środowiska Node.js.
2. Pobranie projektu z repozytorium.
3. Instalacja zależności poprzez komendę:

npm install

4. Uruchomienie serwera backend:

node server.js

5. Uruchomienie aplikacji w przeglądarce:

<http://localhost:3000>

Środowisko uruchomieniowe:

System działa w następującym środowisku:

- system operacyjny: Windows / Linux / macOS,
- przeglądarka internetowa (Chrome, Firefox, Edge),
- środowisko Node.js,
- lokalny serwer Express.

5.2.2 Wnioski z wdrożenia

System działa poprawnie w środowisku lokalnym i umożliwia pełną obsługę użytkownika. Aplikacja nie wymaga zewnętrznej bazy danych ani hostingu, co upraszcza proces uruchomienia.

ARTYKUŁ V. PODSUMOWANIE

Projekt „System Zarządzania Treningami na Siłowni” został zrealizowany zgodnie z założeniami funkcjonalnymi oraz edukacyjnym charakterem pracy. System stanowi kompletną aplikację webową umożliwiającą użytkownikom planowanie oraz zarządzanie treningami w sposób przejrzysty i intuicyjny.

W ramach projektu opracowano i zaimplementowano:

- system rejestracji i logowania użytkowników,
- moduł zarządzania profilem,
- moduł przeglądania dostępnych treningów,
- system rezerwacji treningów,
- kalendarz zapisanych aktywności,
- możliwość usuwania treningów,
- narzędzia wspomagające trening (timer i stoper).

Aplikacja została zaprojektowana w architekturze klient–serwer, co pozwoliło na rozdzielenie warstwy wizualnej (frontend) od logiki serwera (backend). Komunikacja pomiędzy warstwami odbywa się za pomocą zapytań HTTP, co zapewnia przejrzystość oraz możliwość dalszej rozbudowy systemu.

W projekcie zastosowano technologie webowe takie jak HTML, CSS, JavaScript oraz środowisko Node.js z frameworkiem Express.js. Dane użytkowników przechowywane są w uproszczonej formie w pliku JSON oraz w pamięci przeglądarki (localStorage), co odpowiada edukacyjnemu charakterowi projektu.

System spełnia podstawowe wymagania funkcjonalne i нефункционалне oraz umożliwia realizację kluczowych procesów związanych z obsługą użytkownika siłowni.

Wnioski końcowe

Zaimplementowany system działa poprawnie i stabilnie w środowisku lokalnym. Umożliwia pełną obsługę użytkownika od momentu rejestracji aż po zarządzanie harmonogramem treningów.

Projekt stanowi solidną podstawę do dalszego rozwoju aplikacji, szczególnie w zakresie:

- integracji z bazą danych SQL,
- wdrożenia systemu autoryzacji opartego o tokeny,
- rozbudowy funkcji statystycznych,
- dodania panelu administratora,
- implementacji powiadomień i przypomnień o treningach.

Podsumowanie końcowe

System „System Zarządzania Treningami na Siłowni” spełnia wszystkie założenia projektowe oraz realizuje główny cel, jakim było stworzenie funkcjonalnej aplikacji wspierającej użytkownika w organizacji aktywności fizycznej.

Aplikacja łączy w sobie prostotę obsługi, przejrzysty interfejs oraz podstawowe mechanizmy zarządzania danymi, co czyni ją kompletnym projektem edukacyjnym.